计算机网络
Ch1 概述
零、计算机网络
用通信线路将分散在不同地点并具有独立功能的多台计算机系统相互连接，
按照网络协议进行数据通信，实现资源共享的信息系统
通信线路将各个计算机连接起来的传输介质和互联设备
资源共享硬件、软件、信息资源等资源的共享
计算机之间相互独立联网的计算机不能强制性地控制另一台计算机
网络协议指通信双方关于如何进行通信的一种约定
一、计算机网络使用
商业应用
资源共享物理资源共享、信息共享
强大的通信媒介 E-mail、VoIP
电子商务网上订购
家庭应用
访问远程信息网上冲浪、在线报纸、在线数字图书馆、对等通信
人-人通信电子邮件、即时消息(QQ)、社会网络应用(Facebook)
电子商务电子购物、访问金融机构
娱乐 IPTV、网络游戏、普适计算
移动用户
无线网络和移动计算的组合
可能的应用移动商务、传感器网络、可穿戴计算机
社会问题不良信息发布、网络犯罪
二、网络硬件计算机网络分类
按传输技术分类
广播式网络
特点
只有一个通信信道，网上所有机器共享该信道
任何一台机器发送的数据包都可以被其他机器接收到
数据包的地址域指明该数据包应被哪台机器接收
一台机器收到了一个数据包后，检查地址域；如果该数据包是发送给它的，则处理该数据包，否则忽略该数据包
关键技术介质访问控制方法
分类
广播数据包的地址域中使用一个特殊编码，数据包传输给网络上的所有机器
多播数据包传输给网上一组机器
点到点网络
特点
一条线路连接二台网络互连设备
两台机器的传输要经过多台网络互连设备
两台机器的传输有多条路径可供选择
采用存储、转发方式进行信息传输
关键技术路由选择
按距离尺寸分类
个域网(PAN) 一米见方蓝牙、RFID
局域网(LAN) 房间、建筑物、园区无线局域网、有线局域网
城域网(MAN) 城市有线电视网
广域网(WAN) 国家，大陆通信子网(子网)
功能把信息从主机传到另一台主机
组成传输线、交换单元
互联网(internet) 行星因特网(Internet) 特定的、世界范围内的互联网
三、网络软件
协议层次结构
层次结构
每一层都建立在它的下层的基础之上
每一层的目的都是向它的上一层提供一定的服务，而把如何实现这一服务的细节对上一层加以屏蔽
分层的好处
每一层不需要知道下一层是如何实现的，只需要知道层间的接口和所提供的服务
当某一层协议发生改变时不影响上下层协议
结构上分开，各层可采用最适合的技术
易于实现和维护
促进标准化
协议计算机网络的同等层次中，通信双方进行信息交换时必须遵守的规则和约定
对等体
不同机器里包含对应层的实体，对等体用协议进行通信
对等体间进行的是虚拟通信
物理介质上进行的是实通信
接口定义了下层向上层提供哪些原语操作和服务
网络体系结构层和协议的集合
协议栈一个特定系统所使用的一组协议（每层一个协议）
层次设计问题检错、纠错、路由、寻址和命名、多路复用、流量控制、拥塞控制、服务质量、保密性、认证、完整性
服务
可靠的服务接收方要向发送方确认收到了一条消息
不可靠的服务接收方不必向发送方确认收到了一条消息
面向连接的服务
特点
在使用时要先建立连接
使用该连接传输数据
传输结束后释放连接
可靠的面向连接服务
报文序列保持报文的边界
字节流没有任何报文边界
例：发送方发送两个1024字节的报文，当2048字节到达接收方时候
对于报文流，收到的是两个独立的报文，每个报文大小是1024字节
而对于字节流，没有报文的边界，接收到的是一个2048字节的数据单元
不可靠的面向连接服务 VoIP
无连接的服务
特点
不需要建立和释放连接，直接传输数据
每个报文都带有完整的地址，并且每个报文都独立于其它报文，由系统选定的路线传递
可靠的面向无连接服务数据报服务不需要接收端作任何响应
不可靠的面向无连接服务
有确认的数据报服务对每一个报文产生一个确认给对方
请求/应答服务
服务原语
一个服务在形式上是由一组原语来描述的
用户进程通过这些原语可以访问该服务
原语告诉该服务执行某个动作
或将某个对等体所执行的动作报告给客户
服务和协议的关系
服务
是某层向它上一层提供的一组原语，但不涉及该操作是如何完成的
服务定义了两层之间的接口，上层是服务的用户，下层是服务的提供者
协议是一组规则，用来规定同一层上的对等体之间所交换的消息或分组的格式和含义
四、参考模型
OSI参考模型
物理层确定与传输媒体的接口的一些特性
机械特性：指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等
电气特性：指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围
功能特性：指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义
过程特性：指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序
数据链路层
成帧，并顺序发送这些帧
如果是可靠的服务，则接收方必须确认每一已正确接收的帧
防止高速的发送方“淹没”低速接收方，即流量控制流量控制
在广播式网络中，如何控制对共享信道的访问
网络层
路由选择
拥塞控制
服务质量
异构网络互连
传输层
接收来自上层的数据，并在必要时把这些数据分割成小的单元，
然后把数据单元传递给网络层，并确保这些数据片段都能到达另一端
会话层允许不同机器上的用户之间建立会话
表示层
解决用户信息的语义、语法表示问题
实现不同信息格式和编码之间的转换
应用层包含了直接针对用户需要的协议如：HTTP、文件传输、电子邮件等
TCP/IP参考模型
主机-网络层
管理实际的网络媒体，定义如何使用实际网络传输IP包
TCP/IP参考模型没有真正描述这一部分
IP 使主机可以把分组发往任何网络，并使分组独立地传向目标（可经由不同网络）
TCP/UDP
使源端和目的端主机上的对等实体可以进行会话
TCP 可靠的、面向连接的协议，实现端到端的无差错地传输字节流，具有流量控制
UDP
不可靠的、无连接协议
应用于
“只有一次的、客户-服务器模式的请求-应答查询”的应用
“快速递交比准确递交更重要”的应用程序，如：传输语音或影象
应用层主要包含高层协议服务 HTTP等
模型比较
相同处
都是基于独立的协议栈概念
都有功能相似的应用层、传输层、网络层
在传输层及传输层以上的层都希望为通信的进程提供端到端的、与网络无关的传输服务
不同处
OSI模型使服务、接口和协议三个概念区分明确
层的数量不同：OSI模型有7层，TCP/IP模型有4层
面向连接和无连接通信的范围
OSI模型在<网络层>支持无连接和面向连接的通信，但在<传输层>仅有面向连接的通信
TCP/IP模型在<网络层>仅有一种通信模式（无连接），但在<传输层>支持两种模式
TCP/IP模型中不区分、甚至不提起<物理层>和<数据链路层>
五、网络实例
六、网络标准化
Ch2 物理层
一、数据通信基础
数据传递(携带)信息的实体
信息是数据的内容或解释
信号是数据的电磁或电子编码
传输指信号的数据传递
模拟信号时间上连续，包含无穷多个信号值
数字信号时间上离散，仅包含有限数目的信号值。最常见的是二值信号
误码率传输中的误码/所传输的总码数*100%
带宽
信道传输能力的度量
模拟信号系统 BW ≈ fmax－ fmin , 单位：Hz，MHz
数字信号系统带宽为在单位时间内通过网络中某一点的最高数据速率
时延
信息从网络的一端传送到另一端所需时间
时延=处理时延+排队时延+发送时延+传播时延
处理时延=对数据进行处理和错误校验所需的时间
排队时延=数据在中间结点等待转发的延迟时间
发送时延=数据位数/信道带宽
传播时延=d/s，其中d为距离，s为信号在介质中传播速度
往返时延从发送方发送数据开始到发送方收到接收方的确认所经历的时间
二、引导性传输介质
需布线
抗干扰性好
双绞线
价格在有线介质中最低
抗干扰性取决于适当的屏蔽和线对的扭曲程度
传输距离取决于具体采用的技术
同轴电缆
抗干扰性和价格介于双绞线和光纤之间
同轴电缆按阻抗可分为
50Ω同轴电缆(基带同轴电缆)
75Ω同轴电缆(宽带同轴电缆)
电力线
利用电力线来进行网络数据的传输，需借助电力线适配器(电力猫)实现网络数据传输
消除无线盲点，扩展无线网络
电力线AP 电力线AP = 电力线适配器 + 无线AP
光纤
依靠光波承载信息、速率高，通信容量大(速率受光电转换器件的限制)、
传输损耗小，适合长距离传输、抗干扰性能极好，保密性好、轻便
体积小、质量轻其直径只有同轴电缆的1/10甚至更小
频带宽光纤的频带较宽
信号衰减小信号衰减比其他在传输介质要小，而且能在长距离中保持常量进行传输
电磁隔离不会受到外部电磁场、脉冲噪音或串音等影响
中继器数量少
三、无线传输
无需物理连接
适用于长距离或不便布线的场合
易受干扰
微波、无线电
四、通信卫星
五、多路复用
频分多路复用技术(FDM)
每路信道的信号以不同的载波频率进行调制
各个载波频率是不重叠的,一条通信线路可以同时独立传输多路信号
时分多路复用技术(TDM)
传输时将时间分成等长的时间片
通过时间片轮转方式将时间片依次分配给指定的信号
在接收方也通过时间片轮转方式在指定的时间片依次接收指定的信号
统计时分多路复用(STDM)
TDM缺点：某用户无数据发送，其他用户也不能占用该通道，将会造成带宽浪费
用户不固定占用某个通道，有空槽就将数据放入
波分多路复用技术(WDM) 一种能够在同一条光纤中同时传输多个波长光的技术
码分多路复用技术(CDM) CDMA
各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此彼此不会造成干扰
这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现
每一个比特时间划分为 m 个短的间隔，称为码片(chip)
六、交换
电路交换
直接利用可切换的物理通信线路连接通信双方
三个阶段
建立电路
建立电路
拆除电路
特点
在发送数据前，必须建立起点到点的物理通路
通信过程始终占用物理通路
建立物理通路时间较长，传输数据阶段延迟较短
包交换
信息以包为单位进行存储转发。源节点把报文分为包，中间节点存储转发，目的节点把包合成报文
包把报文分成较小的信息段，在前面加入源地址和目的地址等控制信息
七、移动通信系统
Ch3 数据链路层
一、数据链路层的设计问题功能
提供给网络层的服务
无确认的无连接服务源机器向目的机器发送独立的帧，而目的机器对收到的帧不进行确认
有确认的无连接服务对发送的每一帧进行单独确认，让发送方知道帧是否安全到达
有确认的面向连接服务
源机器和目的机器在传输任何数据之前，先建立连接；
在这条连接上所发送的每一帧都编上号，数据链路层保证所发送的每一帧都确实已到达；
保证每帧只接收一次，且所有帧都按正确顺序接收；
数据传输结束后断开连接
三个阶段
建立连接，对双方变量和计数器初始化，用于追踪帧，哪个帧接收到了，哪个帧未接收
实际的帧传输
断开连接，释放用于维护连接的变量、缓冲区及其它资源
成帧
数据链路层把比特流分成离散的帧
原因
<数据链路层>使用<物理层>提供给它的服务，但<物理层>不保证传输的比特流没有差错
<数据链路层>需要对<物理层>传输的比特流进行检错或纠错
<数据链路层>把比特流分解成离散的帧，并计算每一帧的校验和，利用校验和可以检查帧在传输过程中是否出错
检错方法生成和检查每一帧的校验和
成帧方法
字符计数法
在帧头部中使用一个字段来标明帧内字符数
该字段的值=帧内字符数(包括该字段)
缺点：计数值有可能由于传输差错而被“篡改”，该方法已很少采用
带字节填充的分界符法
每一帧以标志字节FLAG作为开头和结束分界符
在传输数据中出现FLAG时，在字符前插入一个特殊的转义字节(ESC)--字节填充
如果转义字节出现在传输数据中，则用一个转义字节来填充
带位填充的分界标志法
每一帧使用一个特殊的位模式(即01111110)作为<开始和结束>标志字节
当发送方的数据链路层在数据中遇到<5个连续的1>时，它自动在其后插入1个0到输出比特流中
当接收方的数据链路层在收到的数据中遇到5个连续的1后紧跟1个0时，它会自动删除这个0
物理层编码违例法“0”位是低-高电平对，“1”位是高-低电平对，高-高或低-低这两种组合可以用于帧的分界
错误控制
目的保证所有的帧最终都能正确的，并按照正确的顺序交付给目的机器的网络层
方法
向发送方提供有关接收情况的反馈信息接收方收到信息后，判断是否错误，发确认应答或否认应答，发送方收到否认应答后，重传
发送方发送的帧在链路上完全丢失或确认帧丢失，可能会产生死锁引入定时器
接收方收到正确的帧后回送的确认帧丢失，使发送方重发原来的帧,接收方无法区别重复帧和新帧采用方法是对每个发送帧进行编号，帧序号
流量控制
目的解决发送方和接收方的速率、处理能力及缓冲区数量不匹配问题
方法
限制发送方所发出的数据流量，使其发送速率不要超过接收方能处理的速率
基于反馈的流控制由接收方控制，通过反馈机制，使发送方能了解接收方是否可以接收
基于速率的流控制有一种内置的机制限制了发送方传输数据的速率
二、差错检测和纠正
检错码
每一个被发送的数据块中含一些的冗余信息，接收方可以检测出错误但不能纠正，然后接收方可以请求重传
海明码、二进制卷积码、里德所罗门码、低密度奇偶校验码
纠错码
每一个被发送的数据块中含足够的冗余信息，以便接收方可以检测所收到的信号有无错码，
如有错能自动确定错码位置并加以纠正
奇偶检验码、循环冗余码(CRC)
三、基本数据链路协议
一种乌托邦式的单工协议(协议1)
不需要考虑任何出错的情况
数据只做单向传输
数据链路层信道中不存在丢失帧和损坏帧的情况
发送程序: 取数据，构成帧，发送帧
接收程序：等待，接收帧，送数据给网络层
无错误信道上的单工停-等协议(协议2)
停-等协议发送方发送一个帧后，不继续发送帧而等待一个确认
当接收方把一个分组传给本地的网络层后，向发送方发送一个确认帧，允许发送方发送下一帧
发送方在发送完一帧之后，要求等待一段时间，直到该帧的确认帧到达
在这种方式中，接收方向发送方反馈的信息，
只是回送给发送方的帧的到达的确认，
而不需要有任何具体的内容
有错误信道上的单工停-等协议(协议3)
未收到确认帧增加一个定时器
接收方正确接收后，发回一个确认帧，发送方收到确认帧后发送下一个帧
发送方在一定时间内未收到确认帧，则发方重发此帧
重复发送
原因：若接收方正确接收到一个数据帧，但是确认帧丢失了，则发送方重传这个数据帧，接收方收到重复帧
增加序列号
让发送方在它所发送的每一帧的头部放一个序列号，
接收方通过检查它所接收到的每一帧的序列号就可判断是新帧或重复帧
对于停-等协议，数据帧中的发送序号以0和1交替出现在数据帧中
发送方情况
接收方情况
四、滑动窗口协议
捎带技术
当一个数据帧到达后，接收过程不是立即发送一个独立的控制帧，而是维持等待，
直到其网络层传递给它下一个分组，确认信息被附在往外发送的数据帧上
滑动窗口协议
在任何时刻，发送方总是维持着一组序列号，分别对应于允许它发送的帧。称这些帧落在发送窗口之内
接收方也维持一个接收窗口，对应于一组允许接收的帧
滑动窗口
1位滑动窗口协议(协议4) 发送方发出一帧后，要等待确认，才能发下一帧
回退N协议(协议5)
执行过程
发送窗口的大小>1，接收窗口的大小=1
接收端发现某一帧发生差错时，直接丢弃所有后续的帧，对丢弃帧不发送确认
数据链路层除了接收应该递交给网络层的下一帧之外，拒绝接收其它任何帧
发送方最终会超时，将按顺序重传所有未被确认的帧，即从最初受损或丢失的那一帧开始
接收端接收帧的顺序和发送端发出帧的顺序相同
窗口大小
用n表示序号字段长度；2n表示发送端可发送帧的序号个数
发送窗口尺寸w应为2^n-1
适用情况
回退n帧协议，如果错误率较低时，工作的很好
但错误率较高时，就会浪费大量的带宽在重传上
选择重传协议(协议6)
执行过程
接收方的数据链路层存储坏帧之后的所有正确的帧，当发送方得知某个帧出错时，只是重传此坏帧，而不是所有的后继帧
在这个协议中，发送方和接收方都维持一个可接收序列号的窗口
接收窗口的大小>1，并为窗口中的每个序列号都提供一个缓冲区，每个缓冲区用一位判断其是否为空
窗口大小 2^(n-1)
五、数据链路层示例 PPP帧格式
Ch4 介质访问子层
介质访问控制(MAC，Medium Access Control)协议解决信道争用的协议，即用于多路访问信道(广播信道)上确定下一个使用者的协议
一、信道分配问题
静态分配
频分多路复用(FDM)
时分多路复用(TDM)
动态分配信道分配模型的五个基本假设
流量独立
该模型是由N个独立的站组成的，每个站点都有一个程序或用户产生要传输的帧，并以统计固定的速率产生帧，
一旦生成一帧，则站就被阻塞，直到该帧被成功地发送出去。
单信道所有的通信都使用这个信道。所有站点都可以从该信道上收发信息
冲突假设
若两帧同时发出，会相互重叠，结果使信号无法辨认，这称为冲突
所有的站点都能检测到冲突，冲突帧必须重发。除了冲突而产生错误外，没有其它错误
连续时间和分槽时间
连续时间(continous time) 时间可假设是连续的，在任何时刻都可以开始发送帧
分槽时间(slotted time) 时间被分成离散的间隔(即时槽)，总在时槽开始的一瞬间开始发送帧
载波侦听
载波帧听
所有站在使用信道之前都检测到信道是否正在使用
如果信道忙，则没有站企图使用信道，如此下去直到信道空闲为止
无载波帧听各站在使用信道前不检测信道，只是盲目地发送，以后再判断这次是否发送成功
二、多路访问协议
ALOHA协议
多个无协调关系的用户竟争单个共享信道使用权
纯ALOHA
用户有数据要发送时，就让它们发送然后监听信道是否产生冲突，若产生冲突，则等待一段随机的时间重发
纯ALOHA信道的利用率最好为18.4%
分槽ALOHA
把时间分成离散的间隔，每个间隔对应于发送一帧所需时间每个站点只能等到下一个时槽开始时才允许发送
牺牲了随机性来提高利用率——36.8%
必须全局时间同步
载波侦听多路访问协议(CSMA)
站点在发送帧之前，首先监听信道是否存在载波，若有载波，说明已有用户在使用信道，则不发送帧以避免冲突
1-持续CSMA
多个用户之间无协调关系，意味着某个站并不知道其他站的存在和他们是否要发送，
若都在等待空闲，则可能在空闲的那一刻所有等待的站都会发送而造成冲突
非持续CSMA
p-持续CSMA
适用于分槽信道
CSMA/CD
引入原因
当两个帧发生冲突时，两个被损坏帧继续传送毫无意义，而且信道无法被其他站点使用，
对于有限的信道来讲，造成很大的浪费
如果站点边发送边监听，并在监听到冲突之后立即停止发送，可以提高信道的利用率
发前先侦听，空闲即发送，边发边检测，冲突时退避
中文名称：带冲突检测的载波侦听多路访问协议
无冲突协议
位图协议
共享信道上有N个站，竞争周期分为N个时槽，如果一个站有帧发送，则在对应的时槽内发送比特1
N个时槽之后，每个站都知道哪个站要发送帧，这时按站序号发送
最后一个站传送完帧后，另一个N位的竞争周期又开始了
在实际发送信息前先广播发送请求的协议称为预留协议(reservation protocol)
缺点
与站序号有关的不平等性，序号大的站得到的服务好
每个站都有 1 比特的开销
令牌传递
二进制倒计数协议
无线局域网协议
WLAN不能使用CSMA/CD的原因
隐藏站问题
当A向B传送数据的时候，如果C正在检测信道的话，则它不会听到A，它会错误的认为它可以向B传送数据
若C真的开始传送数据了，则在B处产生干扰，扰乱了A发送的数据
由于竞争者离得太远而导致了一个站不能检测到潜在的介质竞争对手,这个问题称为隐藏站问题
暴露站问题
当B向A发送数据的时候，若C正在检测介质，则它将会听到有一个传输在进行，错误的认为它不能给D发送数据
实际上C所监听到的传输过程只会影响到B和C之间的区域重的接收过程，不会影响到它的接收方D所在的区域
大多数无线电设备都是半双工道的它们不能同时在一个频率上既传输数据，又监听噪声尖峰
避免冲突的多路访问(MACA)
发送方刺激一下接收方，让它输出一个短帧，接收方附近的站可以检测到该帧，
从而在接下去的数据帧传输过程中他们不再发送数据了
三、以太网
中继器(repeater)——扩大网络范围是一个物理层设备，双向接收、放大并重发信号
以太网MAC子层协议
先导域先导域包含了位模式10101010，从而使接收方与发送方的时钟同步
帧起始为了与802.4与802.5兼容
目的地址和源地址目标地址
类型域或长度域
类型域说明高层使用的协议
长度域
指它后续数据的字节长度，但不包括校验和部分，范围46~1500字节
当数据部分的长度小于46字节时，需要在帧填充字段中填“0”
数据域长度为1~1500字节，当长度小于46字节时，需要在帧填充字段中填“0”
校验和采用32位的循环冗余校验码(CRC)
最小帧长
避免检测到冲突时帧已经发完，帧发送时间应该大于2τ
10Mbps LAN，最大冲突检测时间为51.2微秒，∴最短帧长为64字节(10Mb/s*51.2μs)
网络速度提高，最短帧长也应该增大或者站点间的距离减小
四、无线LAN
五、数据链路层交换
学习网桥
网桥是透明的对用户来讲是透明的，不需要改动硬件和软件，无需设置地址交换，无需下载路由表或参数等
工作原理网桥工作在混杂(promiscuous)方式，接收所有和它相连的LAN上传送的帧
工作过程
网桥刚启动时，所有的散列表为空，采用扩散算法(flooding)转发帧
散列表：列出了每个可能的目的地址，且指明它属于哪一条输出线路(端口)。如：网桥B1的散列表
扩散算法：对于每一个发向未知地址的进入帧，网桥将它输出到除源端口外的其它端口中
在转发过程中采用逆向学习算法(backward learning)更新散列表的表项
逆向学习：网桥通过检查帧的源地址，就知道通过哪个端口可以到达源地址对应的那台机器
网桥有一个进程定期扫描散列表，并且将那些时间值在几分钟以前的表项都清除
当一帧到达，如果源地址已经在散列表中，则更新对应表项中的时间值
整个转发过程
若去往目的地址的端口与源端口相同，则丢弃该帧
若去往目的地址的端口与源端口不同，则转发该帧到目的端口
若目的端口未知，则使用扩散法
Hub：集线器
集线器将多条输入线路连接起来，起到集线的作用，整个集线器构成了一个冲突域
Hub可看作一个点，一直采用扩散法转发
生成树网桥解决多个网桥产生回路
中继器、集线器、网桥、交换机、路由器和网关
中继器中继器用于连接两根电缆，起到信号再生放大的作用
集线器集线器将多条输入线路连接起来，起到集线的作用，整个集线器构成了一个冲突域
网桥网桥连接两个或多个LAN，需要从帧头中提取目的地址，查表确定输出端口
交换机交换机与网桥类似，都是基于帧地址路由。交换机主要被用来连接独立的计算机
路由器
路由器：当一个分组进入到一个路由器中的时候，帧头帧尾被去掉，把帧的负载字段的内容分组传递给路由软件，
路由软件利用分组的头信息来选择输出线路
传输网管传输网关：将两台使用了不同的面向连接传输协议的计算机连接起来
VLAN
Ch5 网络层
一、网络层的设计问题
存储-转发数据包交换过程
若一台主机要发送一个数据包，它会将数据包发送给最近路由器
在该数据包到达路由器，并且路由器的链路层完成了对它校验和的验证后，它先被存储在路由器上，
路由器根据数据包的头部信息和路由表，选择路由
根据所选路由，将该数据包转发到下一跳路由器，直到到达目的主机为止
在目的主机上它被交给相应的进程
向传输层提供的服务
无连接服务数据报每个数据包携带完整的目的地址，独立进行路由选择
面向连接服务虚电路
提供面向连接的服务，在发送数据数据包之前，必须先建立起一条从源路由器到目的路由器之间的路径
使用该虚电路进行通信
通信结束后，释放该虚电路
二、路由算法
路由器内部的两个进程
根据路由表查找进来的数据包所对应的输出线路，这个进程即为转发
负责生成和更新路由表，这是路由算法起作用的地方
最短路径算法
最优化原则如果路由器J在从路由器I到K的最优路径上，那么从J到K的最优路径必定沿着同样的路由路径
Dijkstra算法
每个节点用从源节点沿已知最佳路径到该节点的距离来标注，标注分为临时性标注和永久性标注
初始时，所有节点都为临时性标注，标注为无穷大
将源节点标注为0，且为永久性标注，并令其为工作节点
检查与工作节点相邻的临时性节点，
若该节点到工作节点的距离与工作节点的标注之和小于该节点的标注，则用新计算得到的和重新标注该节点
在整个图中查找具有最小值的临时性标注节点，将其变为永久性节点，并成为下一轮检查的工作节点
重复第四、五步，直到目的节点成为工作节点
路由算法分类
静态路由算法(非自适应算法)
不能根据当前测量或估计的网络流量和拓扑结构的变化更新路由表，使用静态路由表
扩散法
每个进来的数据包将被发送到除了它进来的那条线路外的其它输出线路上
问题扩散要产生大量重复包
解决方案
每个数据包的头中包含一个跳计数器，每经过一跳后该计数器减1，为0时则丢弃该数据包
记录哪些数据包已经被扩散了
从而避免再次发送这些数据包
每个数据包头一个序号，每次发送新数据包时加1
每个路由器记录下它所看到的所有(源路由器，序号)对
当一个数据包到达时，路由器检查这个数据包，若是重复的，就不再扩散了
动态路由算法(自适应算法)
可根据网络流量和拓扑结构的变化更新路由表
距离矢量路由
每个路由器维护一张路由表(见右图)
路由表以子网中每个路由器为索引(如右图的To)，且每个路由器对应一个表项
表项包括两部分：
到达该目的路由器的时间估计或距离估计(如右图的New estimated delay form J)
到达目的路由器的首选使用的输出线路(如右图的Line)
每隔一段时间，路由器向所有邻居路由器发送它到每个目的节点的路由表
同时它也接收每个邻居路由器发来的路由表
一个路由器接收到来自相邻路由器X发来的表，其中Xi为路由器X到路由器i的距离
若该路由器到X的距离为m，则该路由器经过X到i的距离为Xi+m
根据不同邻居发来的信息，计算Xi+m，并取最小值，更新本路由器的路由表
★旧的路由表数值不参与比较★ 使得失效路径及时被替换
算法的缺陷对好消息反应迅速，对坏消息反应迟钝(无穷计算问题)
链路状态路由算法
五大过程
发现邻居节点，并知道其网络地址路由器启动后，通过发送HELLO数据包发现邻居节点
测量到每个邻居节点的延迟或开销发送一个的ECHO数据包，另一端立即送回一个应答，往返时间除以2即为延迟
创建链路状态数据包
数据包构成：
1.发送方的标识符
2.序号
3.年龄
4.邻居列表。表项包括路由器的邻居，和到这个邻居的延迟
将这个数据包发送给所有其它路由器
计算到每个其它路由器的最短路径根据Dijkstra算法计算最短路径
问题及其改进
序号回转可能产生混淆使用32位序号。即使每秒产生一个数据包，需137年才能回转
路由器崩溃后，如果它再从0开始
则下一个数据包被作为重复数据包而丢弃
数据包中增加年龄(age)域，每秒钟年龄减1
为零时，来自该路由器的信息被丢弃
序号被破坏数据包中增加年龄域
链路状态数据包到达后，延迟一段时间，并与其它已到达的来自同一路由器的链路状态数据包比较序号
丢弃重复包，保留新数据包
三、拥塞控制算法
拥塞网络中出现太多的数据包时，网络的性能开始急剧下降
拥塞控制与流量控制的差别
拥塞控制
确保子网能够承载所达到的流量
全局性问题
一个1Mbps的存储-转发网络中，有1000台大型的计算机，其中的一半正试图给另一半机器
以100kbps速率传送文件。这里需要拥塞控制
流量控制
只与特定的发送方和特定的接收方间的点到点流量有关
局部问题
在一个100Gbps的光纤网络上，一台超级计算机试图给一台PC传送一个大文件,
这台PC只有处理1Gbps速率的能力。这里没有拥塞，但需要流量控制
拥塞控制方法
增加资源
减少负载
准入控制
一旦发生拥塞，在问题解决之前，不允许建立新
的虚电路
流量调节
抑制包
路由器选择一个被拥塞的数据包，给该数据包的源主机返回一个抑制包
源主机收到抑制包后，按一定比例减少发向特定目的地的流量
逐跳的抑制包
抑制包对它经过的每个路由器都起作用
能够迅速缓解发生拥塞处的拥塞，但要求上游路由器有更多的缓冲区
负载丢弃当任何一种方法都不能消除拥塞的时候，路由器可以丢掉来不及处理的数据包
文件传输，优先丢弃新数据包
多媒体服务，优先丢弃旧数据包
智能丢弃策略，丢弃重要性最轻一类数据包
(a)抑制包只影响源主机(b)抑制包影响沿途每一跳
四、服务质量流量整形
漏桶算法
如果在一台主机上，队列中的数据包数目达到了最大值，
这时又有一个或多个进程要发送数据包，则该数据包被丢弃
主机每过一个时钟滴答才允许把一个数据包放到网络上
将用户发出的不平滑的数据数据包流转变成网络中平滑的数据包流
缺点：无论负载突发性如何，漏桶算法强迫输出按平均速率进行，不灵活
令牌桶算法
漏桶存放令牌，每△T秒产生一个令牌，令牌累积到超过漏桶上界n时就不再增加
数据包传输之前必须获得一个令牌，传输之后删除该令牌
在桶满时，会丢失令牌，但绝不丢弃数据包
基本令牌桶算法
字节计数方式
令牌桶的容量 + S秒的令牌到达的量
= S秒的最大速率突发过程中输出的字节数量, 即 C+ρS=MS
最大速率突发时间长度S=C/(M-ρ)秒
五、网络互连
交换机和路由器的区别
交换机整个帧是以MAC地址为基础进行传输的；
不必理解数据包中所使用的网络层协议
路由器从帧中提取出数据包，然后利用数据包中
的网络地址来决定他的目标去向，必须理解数据
包中所使用的网络层协议
隧道技术
源和目的主机所在网络类型相同，连接它们的是
一个不同类型的网络，可以采用隧道技术相连
巴黎的主机构造一个包含伦敦IPv6地址的包，将
该包发送到连接巴黎IPv6网络到IPv4网络上的多
协议路由器
当该多协议路由器获得IPv6包后，它把该包用一
个IPv4头封装，封装后的IPv4包指向多协议路由
器另一边的IPv4，该网络与伦敦的IPv6网络相连
当这个包裹着的包到达伦敦路由器，原来的IPv6
包被取出来，并发送到最终的目标主机
数据包分段
段重组策略
分段重组过程对沿途后续的其它网络透明
网关将大数据包分段后，每段都要经过同一出口网关，并在那里重组
问题
出口网关需要知道何时所有数据包都到齐
所有数据包必须从同一出口网关离开
大数据包经过一系列小数据包网络时，需要反复地分段重组，开销大
分段重组过程对其它网络不透明
中间网关不做重组，而由目的主机做
问题
对主机要求高，能够重组
每个段都要有一个数据包头，网络开销增大
对数据包作划分时，分段必须按照能够重构原始数据流的方式编号
分段编号偏移量法(IP采用)
定义一个基本段长度，使得基本段能够通过所有网络
数据包分段时，除最后一个段小于等于基本段长度外，所有段长度都等于基本段长度
一个数据包可以含有若干个基本分段
数据包头中数据包包括：
原始数据包号、分段号、最后段指示位
分段号：指当前分段在原始数据包中的偏移量
最后段指示位：指示是否是最后一个分段
六、Internet的网络层
Internet
骨干网络
一级网络这些骨干网络中最大的一个称为一级网络，每个骨干网都与它连接，进而达到其他骨干网
连接在骨干网络上的是ISP
IPV4协议
版本号(version)
头部长度(IHL)
总长度域
标识域
分段偏移域
生存时间(TTL)域
协议(Protocol)域
头部校验和域
源地址域
目的地址域
选项(option)
安全性选项指明包的机密性
严格的源路由选项给出包经过的完整路由
宽松的源路由选项给出包经过的某些路由器列表
记录路径选项使每个路由器都附上它的IP地址
时间戳选项使每个路由器都附上它的IP地址和时间戳
IP地址
IP地址是32位长，包含网络部分和主机部分
IP地址分类
A类地址
B类地址
C类地址
D类地址
E类地址
IP地址表示
子网划分
将网络分成若干供内部使用的子网，对外界，该网络还是一个单独的网络
子网掩码
子网掩码格式
32比特
前一部分全1，1的个数表示相应IP地址中网络+子网部分的位数
后一部分全0，0的个数表示相应IP地址中主机部分的位数
连接在同一个子网上的所有主机和路由器的子网掩码相同
两个IP地址和子网掩码相与结果相同，表示这两个IP地址的主机在同一个子网中
主机之间要能够通信，它们必须在同一子网内，
否则需要使用路由器(或网关)实现互联
无类别域间路由(CIDR)
在网络和主机间使用可变长度的划分方法，即无类别地址(CIDR)，不需要子网
点分十进制表示法后跟“/”和网络部分长度
路由协议
每个路由表项进行扩展，增加了32位的掩码。路
由表由所有网络的三元组(IP地址、子网掩码、输
出线路)构成的
当一个数据包到达时，路由器首先将它的目标IP提取出来，和子网掩码去“与”，结果和表项中的网络号比较，是否匹配
最长匹配原则路由查找时，若多个路由表项匹配成功，选择掩码长(1比特数多)的路由表项
地址聚集
IP路由技术作业题中路由表的经典匹配
NET
临时解决IP地址的短缺问题
基本思想
为公司分配一个或少量的公有IP地址，使用公有IP地址在Internet上传输数据包
在公司内部，每台计算机有唯一的私有IP地址，使用该地址在公司内部传输数据包
当一个数据包离开公司的网络时，它需要一个地址转换
工作过程
任何时候当一个向外发送的数据包进入到NAT盒中，源地址被公有IP替代，
传输层(如：TCP)的源端口号与被一个索引值替代
回来时根据传输层的目的端口号从NAT盒中找到对应的表项，提取相应的私有IP地址和原来的端口号，填到数据包中
OSPF—内部网关路由协议
开放最短路径优先OSPF(Open Shortest Path First) 链路状态路由协议
OSPF支持三种连接和网络
两台路由器间的点到点线路
支持广播传送的多路访问网络(如大多数LAN)
不支持广播传送的多路访问网络(如大多数数据包交换的WAN)
工作方式
将实际的网络、路由器和线路抽象到一个有向图中，并给图中的每条弧分配一个开销值(如：距离、延迟等)
根据这些弧段上的权值计算出最短路径
BGP—外部网关路由协议
边界网关协议距离矢量算法
通过TCP连接传送路由信息
Ch6 传输层
一、传输服务
提供给上层的服务
传输服务原语
二、传输协议的要素
寻址
连接建立
连接释放
差错控制和流量控制
四、Internet传输协议-UDP UDP概述
五、Internet传输协议-TCP
TCP概述
TCP服务模型
TCP协议
TCP段的头
TCP连接释放
TCP拥塞控制
Ch7 应用层
一、DNS概述
DNS是一种用于TCP/IP应用程序的分布式数据库
DNS提供主机域名和IP地址之间的转换及有关电子邮件的选路信息
二、域名的结构
域名是由“.”所分开的字符、数字串所组成
域名是大小写无关的
域名最长255个字符，每部分最长63个字符
三、区域的划分
区域(zone)
每个区域包含域名树的一部分，同时也包含了存放该区域信息的名字服务器
每个区域有一个主域名服务器和若干个备份域名服务器
当一个新系统加入到一个区域中时，该区域的DNS管理者为该新系统申请一个域名和一个IP地址，
并将它们加到域名服务器的数据库中
四、DNS解析过程
当DNS服务器收到一个查询请求时，如果要查询的域名在其自己管辖的范围内，
则从数据库中找出域名并返回请求信息；否则根据客户请求报文中确定的查询方式执行下一步动作
递归方式
DNS服务器与另一台DNS服务器联系，查看该服务器是否查到此名，
如不能，继续递归下去，直至查到或超时
迭代方式在应答报文中通知客户到另一台DNS服务器中查询
递归解析和迭代解析比较
1.递归解析要求名字服务器系统一次性完成全部名字—地址变换
2.迭代解析是每次请求一个服务器，如果不行再请求别的服务器
3.递归解析的任务主要是由服务器软件承担
4.迭代解析的任务主要是由域名解析器软件承担
五、DNS的报文格式
标识字段（16位）
标识字段由客户程序设置并由服务器返回结果
客户程序通过它来确定响应与查询是否匹配
标志字段（16位）
查询名
要查找的名字，它是一个或多个标识符的序列
每个标识符以首字节的计数值来说明随后标识符的字节长度，
每个名字以最后字节为0结束，长度为0的标识符是根标识符。
计数字节的值必须是0 ~ 63的数。该字段无需填充字节
如：www.bjut.edu.cn
Ch8 网络安全
引入传输层的原因有了传输层，开发人员可以根据一组标准的传输层的服务原语编写代码
他们的程序可以运行在各种各样的网络上，
传输层向上层提供两种服务
面向连接的传输服务
无连接的传输服务
网络层是网络承运商控制的，传输层是用户控制的传输层可以消除网络层的不可靠性
不用处理不同的子网接口，也不用担心不可靠的传输过程
传输实体是完成传输层功能的硬件或软件
应用程序通过传输服务原语访问传输服务
TPDU（Transport Protocol Data Unit，传输协议数据单元）从一个传输实体发送至另一个传输实体的消息
三次握手旧的CONNECT REQUEST重复TPDU出现了 CONNECT REQUEST重复TPDU和ACK重复TPDU出现了
不对称方式任何一方都可以关闭双向连接
对称方式每个方向的连接单独关闭，双方都执行DISCONNECT才能关闭整条连接
一方释放连接，整个连接断开，存在丢失数据的危险
每个方向单独释放，互不影响
由于两军问题的存在，可以证明不存在安全的
通过N次握手实现对称式连接释放的方法
在实际的通信过程中，使用三次握手 + 定时器的
方法释放连接在绝大多数情况下是成功的
差错检测传输层采用端到端的校验机制
流量控制传输层利用可变滑动窗口协议来实现流控
三、Internet传输协议
传输控制协议TCP（Transmission Control Protocol）
用户数据协议UDP（User Data Protocol）无连接的端到端传输协议
★它们在发送数据时，其协议数据单元TPDU都作为下面IP数据报中的数据
★在接收数据时，IP数据报将IP首部去掉后，根据上层使用的是什么传输协议，把数据部分交给上层的UDP或TCP
UDP不考虑流控、错误控制、不确认
UDP被广泛应用的领域
“只有一次的、客户-服务器模式的请求-应答查询”的应
用
实时多媒体应用
提供面向连接的、可靠的、端到端的、基于字节流的传输协议
在不可靠的互联网上提供一个可靠的端到端字节流
面向连接的、可靠的、端到端的、基于字节流的传输协议
应用程序访问TCP服务通过在收发双方创建套接字来实现的
套接字的地址用（IP地址，端口号）来表示的
每条连接用（套接字1，套接字2）来表示，是点到点的全双工通道
TCP不支持多播（multicast）和广播（broadcast）
TCP连接是基于字节流的，而非消息流
对于应用程序发来的数据，TCP可以立即发送，
也可以缓存一段时间以便一次发送更多的数据
对于紧急数据（urgent data），可以使用URGENT标记
TCP连接上的每个字节都有它自己独有的32位序列号
为了强迫数据发送，可以使用PUSH标记
发送端和接收端的TCP实体以数据段的形式交换数据 TCP数据段包含一个20字节的头（选项部分另加）和随后的0个或多个数据字节
段的大小必须同时满足
每个数据段包括TCP头在内，要适合IP的65515字节净荷大小
每个网络都有一个最大传输单元（MTU），每个数据段必须适合MTU
实践中，MTU通常为1500字节（以太网的净荷大小）
TCP实体使用滑动窗口协议，确认序号等于接收方希望接收的下一个序号
超时重传
源端口和目的端口
TCP连接建立
序列号
确认号
TCP头长度
6位的保留域
6位的标志位：置1表示有效
窗口大小
校验和
紧急指针
可选项域
用于寻找发送端和接收端应用进程各占16位
只有SYN标志置1时序列号字段才有效
确认号应当是上次已成功收到数据字节序号加1只
有ACK标志置1时确认号字段才有效占32位，以字节为单位编号
占32位，以字节为单位编号
序列号表示该TCP数据段中的第一个TCP数据字节在从TCP发送端向TCP接收端发送的数据字节流中的位置
TCP用序列号对每个字节进行计数
给出TCP头部中32位字的数目，即长度单位为32位字，包含可选项域占4位
URG：紧急指针有效，和紧急指针配合使用，发送紧急数据
ACK：确认号是否有效
PSH：指示接收方应该尽快将这个报文段交给应用层，不做缓存
RST：重置一个已混乱的连接
SYN：用来发起一个连接
FIN：发端完成发送任务后， FIN用于释放连接
用于基于可变滑动窗口的流控，指示发送方从确认号开始可以再发送
窗口大小的字节流，窗口大小为字节数占16位
为增加可靠性，对TCP头，TCP数据计算校验和占16位
用来指示紧急数据在当前数据段中的位置，是一个相对于当前序列号的字节偏移值
当URG标志置1时紧急指针才有效占16位
三次握手建立连接
在数据传输结束后，通信的双方都可以发出释放连接的请求
释放过程对每个单工连接单独释放
释放连接时，发出FIN位置1的TCP段并启动定时器，在收到确认后关闭连接。
若无确认并且超时，也关闭连接
TCP认为导致网络拥塞的两个潜在因素
接收方接收能力
网络传输能力
措施
发送方维护两个窗口：接收方准许的窗口和拥塞窗口
接收方准许的窗口
接收方根据其能力许诺的窗口值
是来自接收端的流量控制
接收端将此窗口值放在TCP报文的头部中，传送给发送端
允许发送的字节数量是这两个窗口的最小值
慢启动（slow start）算法
连接建立时，发送方将拥塞窗口初始化为该连接允许的最大数据段长(如1KB)
发出一个最大段长的TCP段，若正确确认，拥塞窗口变为两个最大数据段长
发送出2个最大长度的TCP段，若都得到确认，则拥塞窗口再加倍
重复上一步，拥塞窗口一直呈指数增加，直至发生丢包超时事件或拥塞窗口达到接收方窗口大小
阈值
阈值初始时为64KB，当第一次超时发生时，阈值被设置为当前拥塞窗口的一半
而拥塞窗口初始化为该连接允许的最大数据段长
从这点开始，每次成功的传输都会使拥塞窗口线性增长
使用慢启动算法来决定网络的处理能力，当增长到阈值时停止
有效窗口
有效窗口是发送方和接收方分别认为合适窗口中最小的那个
在未发生拥塞的稳定工作状态下，两个窗口（接收方准许的窗口和拥塞窗口）是一致的
存在几个主要骨干网络，骨干网络是由高带宽的线路和快速路由器构成
IPv4协议填4，IPv6协议填6 4bits
单位为4字节，取值范围5-15(确省值为5，即标准头标长20字节)
指示IP包头的长度 4bits
优先级
单位字节，描述IP包的总长(包括头和数据)，
最大包长度为65535字节 16bits
用于唯一标识该包 16bits
标志域
第1位未定义
第2位DF代表“不分段”，DF为0表示该包可分段，否则表示不可分段
第3位MF代表“更多的分段”，MF为0表示这是最后分段，否则表示还有后续分段
单位8字节。取值0-8191，标明当前报片在原包中的位置 13bits
单位秒，表示包的生存时间。
实际操作时，包每经过一个路由器，TTL值减一
当TTL值为0时，该包被丢弃 8bits
表示高层协议类型。协议的编号详见PPT
用来检验包头 16bits
包的发送者的IP地址 32bits
包的接收者的IP地址 32bits
填充(padding) 包头长度必须为4字节的整数倍，如果选项的长度不是4字节的整数倍，那么就要进行填充
点分十进制
二进制
十六进制
161.0.116.225
10100001 00000000 01110100 11100001
A10074E1
私有地址
仅用于实验或企业内部使用
Internet上不可路由
特殊IP地址
环回地址
广播地址
网络地址
主机地址
思考题
Ch1
Ch3
Ch4
Ch5
观前提示
1. 为了保证知识点的完整性和完备性，将一些考试可能性极小的知识点也加入网络，
以不加粗字体来标明其考试概率很小，考试概率的图示从高到低依次为
概率极高
概率偏高
概率中等
概率极低
为了排版美观而加入的知识
2. 本份提纲仅供参考，仅代表作者本人观点
3. 知识点顺序基本上按照PPT顺序排布，方便查找PPT对应位置
4. Ch1和Ch2考试概率很小，可以先略过不看
考试预测
问答题和计算题以“考试题型”中复习的作业题和例题为主，重点复习
填空题、判断题和单选题以彩色知识网络为主，尽力而为
由于只有填空题需要记忆填写，先将知识点全部过一遍，使其足以完成判断和选择
考试题型
填空题(20*1)
判断题(10*1)
单选题(10*1)
问答题(6*5)
计算题(6*5)